

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re C TI

Lutte contre l'effet de serre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche propose des activités d'application directe sur l'effet de serre, son renforcement anthropique et les moyens d'action.

EXERCICE 1 Mécanisme de l'effet de serre

Le schéma ci-dessous modélise les échanges radiatifs entre le Soleil, l'atmosphère et la surface terrestre.



1. En vous appuyant sur le schéma, expliquez pourquoi le rayonnement solaire traverse l'atmosphère sans être significativement absorbé.
2. Décrivez le devenir du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre au contact des gaz à effet de serre.
3. Concluez sur le rôle thermique de l'atmosphère vis-à-vis de la surface terrestre.

EXERCICE 2 Gaz à effet de serre et origine anthropique

Complétez le texte suivant en choisissant les termes appropriés dans la liste : méthane (CH_4), dioxyde de carbone (CO_2), protoxyde d'azote (N_2O), vapeur d'eau, déforestation, combustion, agriculture, industriel, préindustriel.

1. L'effet de serre naturel est indispensable à la vie : sans lui, la température moyenne au sol serait d'environ -18°C . Les principaux gaz responsables sont la ... et le
2. Depuis l'ère ..., les activités humaines renforcent cet effet. La principale source de CO_2 est la ... des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et la
3. L'élevage intensif et la culture du riz (rizières inondées) sont les principales sources anthropiques de
4. L'utilisation d'engrais azotés dans l'... émet du

EXERCICE 3 Relier activités humaines, gaz émis et secteurs

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque activité humaine au principal gaz à effet de serre émis et au secteur d'activité correspondant.

Activité humaine	Gaz principal émis	Secteur d'activité
Circulation routière (essence/diesel)		
Élevage bovin (fermentation entérique)		
Cimenteries (cuisson du calcaire)		
Rizières inondées		
Utilisation d'engrais azotés		
Déforestation par brûlis		

EXERCICE 4 Conséquences du réchauffement : Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. La fonte de la banquise arctique contribue directement à l'élévation du niveau des mers.
2. L'acidification des océans résulte de la dissolution du CO_2 atmosphérique dans l'eau de mer, formant de l'acide carbonique.
3. L'augmentation de la fréquence des cyclones tropicaux est une certitude absolue pour toutes les bassins océaniques selon le GIEC.
4. La migration d'espèces vers les pôles ou en altitude est une réponse d'adaptation au réchauffement observée.
5. Le dégel du pergélisol (permafrost) libère du CH_4 et du CO_2 , créant une rétroaction positive sur le réchauffement.

EXERCICE 5 Moyens d'action : Atténuation et Adaptation

Parmi les propositions suivantes, cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s) pour chaque question.

1. Quelle action relève de l'atténuation (réduction des causes)?
A. Construction de digues contre la montée des eaux.

- B. Développement des énergies renouvelables (solaire, éolien).
 - C. Sélection de variétés culturales résistantes à la sécheresse.
 - D. Reboisement et lutte contre la déforestation.
2. Quelle action relève de l'adaptation (gestion des conséquences)?
- A. Taxe carbone sur les énergies fossiles.
 - B. Isolation thermique des bâtiments.
 - C. Mise en place de systèmes d'alerte précoce pour les canicules.
 - D. Capture et stockage géologique du CO₂ (CSC).
3. Le Protocole de Kyoto (1997) et l'Accord de Paris (2015) visent principalement à :
- A. Interdire immédiatement toutes les énergies fossiles.
 - B. Limiter le réchauffement global bien en dessous de 2 °C par rapport à l'ère préindustrielle.
 - C. Adapter l'agriculture aux nouveaux climats.
 - D. Réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés (Kyoto) / de tous les pays (Paris).

EXERCICE 6 Calcul simple : Évolution de la concentration en CO₂

Les mesures de l'observatoire de Mauna Loa (Hawaï) donnent les concentrations moyennes annuelles en CO₂ suivantes :

Année	1960	1990	2020
Concentration (ppm)	317	354	414

1. Calculez l'augmentation absolue de la concentration en CO₂ (en ppm) entre 1960 et 2020.
2. Calculez le taux d'augmentation moyen annuel (en ppm/an) sur cette même période (1960–2020).
3. En supposant ce taux constant, estimez la concentration attendue en 2050.
4. Cette extrapolation linéaire est-elle réaliste ? Justifiez en une phrase.